

In diesem Praktikum lernen Sie, wie Sie anhand einer einfachen Schaltung die Temperatur mithilfe eines Temperatursensors in Python einlesen, in verschiedene Einheiten umrechnen und die Messwerte übersichtlich in einer Datei speichern können.

Aufgabe 1: Code vervollständigen

- a) Lesen Sie den Code zunächst aufmerksam durch und versuchen Sie, seine Funktionsweise zu verstehen.
- b) Ergänzen Sie anschließend die fehlenden Codezeilen, die durch #TODO gekennzeichnet sind, sodass das Programm vollständig lauffähig und funktional ist (Beachten Sie die weiteren Aufgaben).

Aufgabe 2: Schaltung zur Temperaturmessung

Machen Sie sich mit dem Temperatursensor und dem Wandler vertraut. Informationen zum Sensor und dem Wandler (AD8495 Analog Output K-Type Thermocouple Amplifier) finden Sie im E-Learning-Kurs.

- a) Bauen Sie mit Hilfe des Temperatursensors und des Wandlers eine Schaltung zur Temperaturmessung auf.
- b) Der Wandler gibt einen Messwert in Volt zurück. Die Formel zur Umrechnung in einen Temperaturwert in °C finden Sie im e-Learning-Kurs bzw. auf dem Datenblatt des Wandlers. Ergänzen Sie diese Formel an der entsprechenden #TODO-Stelle im Code (siehe Aufgabe 1).
- c) Rechnen Sie den gemessenen Temperaturwert in °C auch in die Einheiten °F und K um.

Aufgabe 3: Erweiterung der Schaltung um LEDs

- a) Erweitern Sie Ihre Schaltung sowie die entsprechende Funktion im Code um drei LEDs in grün, gelb und rot. Vergessen Sie dabei nicht, für jede LED einen geeigneten Vorwiderstand vorzusehen. Die elektrischen Eigenschaften der LEDs finden Sie im jeweiligen Datenblatt.
- b) Die Schaltung soll abhängig von der gemessenen Temperatur folgende Funktionalität aufweisen:

- c) a) Bei einer gemessenen Temperatur von 0 bis 10 °C soll nur c leuchten.
- d) b) Bei einer gemessenen Temperatur von mehr als 10 °C bis 20 °C soll nur die gelbe LED leuchten.
- e) c) Bei einer gemessenen Temperatur von mehr als 20 °C soll nur die rote LED leuchten.

Aufgabe 4: Analyse der Messdaten

Importieren Sie den CSV Datensatz in LibreOffice (oder ein anderes Tabellenprogramm) und lassen Sie sich Daten als Diagramm anzeigen.